POLITEKNIK LP3I JAKARTA
Jl. Kramat Raya No.7-9, Gd. Sentra Kramat Blok A 15-17
Jakarta 10450

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

MATA KULIAH	**: Sistem Informasi Manajemen**
SEMESTER/SKS	**: 5 / 4 SKS**
WAKTU UJIAN	**: 1 minggu**
JENIS UJIAN	**: PRAKTIKUM**
SIFAT UJIAN	**:**
TIPE SOAL	**: A/B**
PROGRAM STUDI	**: MANAJEMEN INFORMATIKA**
KONSENTRASI	**: -**

PETUNJUK UMUM :

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal
2. Kerjakan soal yang menurut Anda anggap mudah terlebih dahulu
3. Tanyakan segala sesuatu yang belum jelas kepada pengawas atau dosen yang ditugaskan
4. Dilarang bekerja sama dalam bentuk apapun dengan teman Anda

Acuan Pembuatan Soal	Soal Ujian dibuat Oleh :	Diperiksa dan disyahkan Oleh:
1. Satuan Acara Pengajaran (SAP)	Koordinator Tim Dosen,	Kaprodi Manajemen Informatika
2. Kisi-kisi UTS Semester Genap 2026/2027	Tim Dosen Tanggal : 5 Oktober 2026	Nasril, S.Kom.M.M Tanggal : 7 Okt 2026

Kerjakan Soal-soal dibawah ini :

Tema Proyek: Aplikasi Pintar Pendaftaran Pasien (Smart Patient Registration) Rumah Sakit Politeknik LP3I Jakarta

Metodologi: SDLC (Software Development Life Cycle) – *Waterfall Model*

Instruksi Umum: Kerjakan studi kasus berikut secara terstruktur, profesional, dan mendalam sesuai dengan kaidah rekayasa perangkat lunak.

Studi Kasus:
Rumah Sakit Politeknik LP3I Jakarta berencana untuk melakukan transformasi digital pada layanan kesehatan mereka guna mengurangi antrean panjang di loket pendaftaran, meminimalkan kesalahan pencatatan data rekam medis awal, serta memberikan kemudahan bagi pasien umum maupun BPJS untuk melakukan reservasi dokter secara *online*. Sebagai seorang *System Analyst* dan *Lead Software Engineer*, Anda diminta untuk merancang dan membangun **"Aplikasi Pintar Pendaftaran Pasien"** dari tahap awal hingga sistem siap dioperasikan.

KOMPONEN & INDIKATOR PENILAIAN
Berdasarkan tahapan *Waterfall Model*, uraikan dan selesaikan tugas pada setiap tahapan di bawah ini:

1. Tahap Analisis (Requirements Analysis & Definition)
Indikator Penilaian: Ketepatan identifikasi masalah, kelengkapan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pemahaman proses bisnis.

Tugas:

a. Buatlah analisis masalah (pain points) yang sering terjadi pada sistem pendaftaran manual di rumah sakit saat ini.
b. Tentukan kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*) sistem untuk minimal 3 aktor: **Pasien**, **Petugas Pendaftaran (Admisi)**, dan **Dokter/Poliklinik**.
c. Tentukan kebutuhan non-fungsional (*Non-Functional Requirements*) yang mencakup aspek keamanan data pasien (sesuai regulasi rekam medis), performa, dan ketersediaan sistem.

2. Tahap Desain (System & Software Design)
Indikator Penilaian: Kejelasan arsitektur sistem, ketepatan pemodelan proses dan data, serta desain antarmuka pengguna (UI/UX).

Tugas:

a. **Pemodelan Proses:** Buatlah *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram* untuk alur pendaftaran pasien baru dan pasien lama (pasien kontrol).
b. **Pemodelan Data:** Rancang *Entity Relationship Diagram (ERD)* atau *Class Diagram* yang mencakup entitas utama seperti Pasien, Dokter, Poliklinik, Jadwal Praktik, Pendaftaran, dan Rekam Medis.

c. **Arsitektur & UI/UX:** Gambarkan *Wireframe* (sketsa antarmuka) halaman utama aplikasi pintar pendaftaran (mobile/web) serta jelaskan arsitektur teknologi yang digunakan (misal: client-server architecture).

3. Tahap Pengkodean (Coding / Implementation)
Indikator Penilaian: Standar penulisan kode (coding standards), pemilihan teknologi yang relevan, serta penerapan logika pemrograman modular.

Tugas:

a. Tentukan teknologi/stack pemrograman yang digunakan (misal: Frontend, Backend, dan Database Management System).
b. Buatlah contoh *snippet code* (penggalan kode) fungsionalitas inti, misalnya:

    1. Algoritma pengecekan ketersediaan kuota dokter pada tanggal tertentu menggunakan bahasa pemrograman pilihan Anda.
    2. Endpoint API sederhana untuk proses penyimpanan data pendaftaran pasien baru.

4. Tahap Pengujian (Testing)
Indikator Penilaian: Kelengkapan skenario pengujian, penerapan metode Black-Box dan White-Box, serta pelaporan bug.

Tugas:

a. Buatlah rancangan *Black-Box Testing* (Tabel Skenario Uji) untuk fitur utama pendaftaran pasien (uji input valid, input kosong, dan pemilihan jadwal dokter).
b. Jelaskan bagaimana pengujian integrasi (*Integration Testing*) dan *User Acceptance Testing (UAT)* dilakukan sebelum aplikasi diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Politeknik LP3I Jakarta.

5. Tahap Pemeliharaan (Maintenance)
Indikator Penilaian: Strategi penanganan kendala pasca-implementasi, manajemen pembaruan sistem (patching), dan dokumentasi.

Tugas:

a. Identifikasi 3 jenis pemeliharaan (*Corrective, Adaptive, Perfective*) yang mungkin diperlukan oleh Aplikasi Pintar Pendaftaran Pasien ini setelah berjalan operasional.
b. Buatlah SOP (Standar Operasional Prosedur) singkat terkait penanganan *bug* darurat atau gangguan server agar layanan pendaftaran rumah sakit tidak terhenti terlalu lama (*High Availability*).

Format Luaran (Deliverables):

Laporan disusun dalam bentuk dokumen proposal/laporan proyek dengan format:

1. Cover & Daftar Isi
2. Bab I: Analisis Kebutuhan Sistem
3. Bab II: Perancangan Sistem (Desain & Pemodelan)
4. Bab III: Implementasi & Coding
5. Bab IV: Pengujian Sistem
6. Bab V: Pemeliharaan & Kesimpulan
7. Lampiran (Diagram, Wireframe, dan Koding)